# Рабочие материалы для студентов

Тема 3: Линейная зависимость уравнений.
Общее и частное решение СЛУ

Маркашева В.А.

15 октября 2026 г.

**Аннотация**

Настоящие материалы предназначены для самостоятельного изучения темы «Линейная зависимость уравнений. Общее и частное решение СЛУ». Рассматриваются: понятия линейной зависимости и независимости векторов и уравнений, алгебраическая и геометрическая интерпретации линейной зависимости, общее и частное решение совместной неопределённой системы линейных уравнений (СЛУ), структура общего решения, а также признаки несовместности систем. Приводятся разобранные примеры и задачи для самостоятельного решения.

## Содержание

**1 Линейная зависимость векторов** **3**
1.1 Основные понятия . . . . . 3
1.2 Алгебраическая интерпретация . . . . . 3
1.3 Геометрическая интерпретация . . . . . 4

**2 Линейная зависимость уравнений** **5**
2.1 Понятие линейной зависимости уравнений . . . . . 5
2.2 Алгебраическая интерпретация . . . . . 5
2.3 Геометрическая интерпретация линейной зависимости уравнений . . . . 6

**3 Совместные неопределённые СЛУ. Общее и частное решение** **7**
3.1 Структура общего решения . . . . . 7
3.2 Частное решение . . . . . 8
3.3 Общее решение в векторной форме . . . . . 8

**4 Несовместные системы** **9**
4.1 Признак несовместности . . . . . 9
4.2 Примеры . . . . . 9

**5 Сводная таблица** **10**

**6 Задачи для самостоятельного решения** **10**
6.1 Линейная зависимость векторов . . . . . 10
6.2 Линейная зависимость уравнений . . . . . 11
6.3 Общее и частное решение СЛУ . . . . . 11
6.4 Несовместные системы . . . . . 11
6.5 Ответы . . . . . 12

**7 Рекомендации по изучению темы** **12**

# 1 Линейная зависимость векторов

## 1.1 Основные понятия

**Определение 1.1.** *Пусть даны векторы $a_1, a_2, \ldots, a_k$ из векторного пространства $V$ над полем $\mathbb{R}$.* ***Линейной комбинацией*** *этих векторов называется выражение вида*

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_k a_k,$$

*где $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ — коэффициенты комбинации.*

**Определение 1.2.** *Система векторов $a_1, a_2, \ldots, a_k$ называется* ***линейно зависимой****, если существуют такие числа $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$,* не все равные нулю, *что*

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_k a_k = 0.$$

*В противном случае (то есть если равенство $\lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_k a_k = 0$ возможно только при $\lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 0$) система называется* ***линейно независимой****.*

**Важно**

**Эквивалентная формулировка.** Система векторов линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из векторов выражается через линейную комбинацию остальных:

$$a_i = \sum_{j \neq i} \mu_j a_j.$$

**Утверждение 1.1** (Простейшие свойства)**.** *1) Если система содержит нулевой вектор, то она линейно зависима.*

*2) Если система содержит два пропорциональных (коллинеарных) вектора, то она линейно зависима.*

*3) Любая подсистема линейно независимой системы линейно независима.*

*4) Любая надсистема линейно зависимой системы линейно зависима.*

## 1.2 Алгебраическая интерпретация

Линейная зависимость векторов $a_1, \ldots, a_k$ означает, что однородная система

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_k a_k = 0$$

имеет *ненулевое* решение $(\lambda_1, \ldots, \lambda_k) \neq 0$.

Если расписать покоординатно, для векторов из $\mathbb{R}^n$:

$$\begin{cases} a_{11}\lambda_1 + a_{12}\lambda_2 + \cdots + a_{1k}\lambda_k = 0, \\ a_{21}\lambda_1 + a_{22}\lambda_2 + \cdots + a_{2k}\lambda_k = 0, \\ \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}\lambda_1 + a_{n2}\lambda_2 + \cdots + a_{nk}\lambda_k = 0. \end{cases}$$

Это однородная СЛУ относительно $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ с матрицей, столбцы которой — координаты векторов $a_j$.

**Теорема 1.1** (Критерий линейной независимости)**.** *Система из $n$ векторов в $\mathbb{R}^n$ линейно независима тогда и только тогда, когда определитель матрицы, составленной из их координат (по столбцам), отличен от нуля:*

$$\det A \neq 0, \qquad A = (a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n).$$

**Следствие 1.1.** *Если векторов больше, чем $n$ (то есть $k > n$ в $\mathbb{R}^n$), то система обязательно линейно зависима.*

## 1.3 Геометрическая интерпретация

**В $\mathbb{R}^1$ (на прямой):**

- один вектор $a \neq 0$ — линейно независим;
- любые два вектора на прямой линейно зависимы (они коллинеарны).

**В $\mathbb{R}^2$ (на плоскости):**

- два вектора линейно независимы $\Leftrightarrow$ они не коллинеарны (не лежат на одной прямой);
- любые три вектора на плоскости линейно зависимы.

**В $\mathbb{R}^3$ (в пространстве):**

- два вектора линейно независимы $\Leftrightarrow$ не коллинеарны;
- три вектора линейно независимы $\Leftrightarrow$ не компланарны (не лежат в одной плоскости);
- любые четыре вектора в $\mathbb{R}^3$ линейно зависимы.

**Важно**

**Геометрический смысл линейной зависимости:**

- линейно зависимые векторы «лежат в одной гиперплоскости меньшей размерности»: два коллинеарных — на одной прямой, три компланарных — в одной плоскости;
- линейно независимые векторы образуют *базис* минимального подпространства, содержащего эти векторы;
- если вектор $a_i$ выражается через остальные, то он не добавляет новой «размерности» — он «поглощается» подпространством $\operatorname{span}(a_1, \ldots, a_{i-1}, a_{i+1}, \ldots, a_k)$.

**Пример 1.1.** *Выяснить, линейно зависимы ли векторы $a_1 = (1, 2, 3)$, $a_2 = (2, 4, 6)$, $a_3 = (1, 0, 1)$.*

***Решение.*** *Заметим, что $a_2 = 2a_1$. Значит, система линейно зависима (по свойству 2: есть два пропорциональных вектора).*

**Пример 1.2.** *Выяснить, линейно независимы ли векторы* $a_1 = (1, 1, 0)$, $a_2 = (1, 0, 1)$, $a_3 = (0, 1, 1)$.

***Решение.*** *Составим матрицу и найдём её определитель:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det A = 1(0-1) - 1(1-0) + 0 = -2 \neq 0.$$

*Следовательно, векторы линейно независимы и образуют базис в* $\mathbb{R}^3$.

# 2 Линейная зависимость уравнений

## 2.1 Понятие линейной зависимости уравнений

**Определение 2.1.** *Пусть дана система линейных уравнений*

$$\begin{cases} L_1: \quad a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ L_2: \quad a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ L_m: \quad a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

*Уравнения называются* ***линейно зависимыми****, если существует нетривиальный набор коэффициентов* $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ *(не все нули) такой, что*

$$\lambda_1 L_1 + \lambda_2 L_2 + \cdots + \lambda_m L_m \equiv 0,$$

*то есть для каждого* $j = 1, \ldots, n$*:*

$$\sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_{ij} = 0 \qquad \text{и} \qquad \sum_{i=1}^{m} \lambda_i b_i = 0.$$

*В противном случае уравнения называются* ***линейно независимыми****.*

**Важно**

**Связь с расширенной матрицей.** Обозначим строки расширенной матрицы $(A \mid b)$ через $r_1, \ldots, r_m$. Тогда уравнения линейно зависимы $\Leftrightarrow$ строки $r_1, \ldots, r_m$ линейно зависимы как векторы в $\mathbb{R}^{n+1}$.

## 2.2 Алгебраическая интерпретация

Линейная зависимость уравнений означает, что одно из уравнений является линейной комбинацией остальных:

$$L_i = \sum_{j \neq i} \mu_j L_j.$$

В этом случае $i$-е уравнение *не добавляет новой информации* о решении системы: всякое решение остальных уравнений автоматически удовлетворяет и $i$-му.

**Теорема 2.1.** *Если одно из уравнений СЛУ является линейной комбинацией остальных, то это уравнение можно удалить из системы без изменения множества решений.*

**Определение 2.2.** ***Рангом системы уравнений*** *называется максимальное число линейно независимых уравнений в ней. Обозначается* $r$ *или* $\operatorname{rg}(A \mid b)$.

**Теорема 2.2** (Теорема Кронекера–Капелли)**.** *Система линейных уравнений* ***совместна*** *тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы:*

$$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A \mid b).$$

*При этом:*

- *если* $r = n$ *(числу неизвестных) — система* ***определённая*** *(единственное решение);*
- *если* $r < n$ *— система* ***неопределённая*** *(бесконечно много решений);*
- *если* $\operatorname{rg}(A) \neq \operatorname{rg}(A \mid b)$ *— система* ***несовместна****.*

## 2.3 Геометрическая интерпретация линейной зависимости уравнений

Каждое линейное уравнение от двух неизвестных $ax + by = c$ задаёт прямую на плоскости $\mathbb{R}^2$; от трёх неизвестных $ax + by + cz = d$ — плоскость в $\mathbb{R}^3$.

**Важно**

**Геометрический смысл:**

- **два уравнения линейно зависимы** $\Leftrightarrow$ соответствующие прямые (плоскости) совпадают;
- **два уравнения линейно независимы, система совместна** $\Leftrightarrow$ прямые пересекаются в одной точке (в $\mathbb{R}^3$ плоскости пересекаются по прямой);
- **два уравнения линейно независимы, система несовместна** $\Leftrightarrow$ прямые параллельны (в $\mathbb{R}^3$ плоскости параллельны или пересекаются по прямой, не лежащей ни в одной из них — тогда система из трёх уравнений может быть несовместна).

**Пример 2.1** (Геометрическая интерпретация в $\mathbb{R}^2$)**.** *Рассмотрим систему*

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 4. \end{cases}$$

*Второе уравнение — это первое, умноженное на* 2*. Уравнения линейно зависимы, прямые совпадают. Система неопределённая: решения — все точки прямой* $x + y = 2$*.*

*Рассмотрим другую систему:*

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ x + y = 3. \end{cases}$$

*Уравнения линейно независимы (их разность даёт* $0 = -1$*), прямые параллельны. Система несовместна.*

**Пример 2.2** (Геометрическая интерпретация в $\mathbb{R}^3$). *Система*

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x + 2y + 2z = 2 \end{cases}$$

*задаёт одну и ту же плоскость (уравнения линейно зависимы), поэтому решений бесконечно много — это все точки плоскости $x + y + z = 1$.*

# 3 Совместные неопределённые СЛУ. Общее и частное решение

## 3.1 Структура общего решения

**Теорема 3.1** (Структура общего решения). *Пусть система $Ax = b$ совместна и $\operatorname{rg} A = r < n$. Тогда:*

1) *система имеет бесконечно много решений;*

2) *среди неизвестных можно выбрать $r$ **базисных** (главных) переменных и $n - r$ **свободных** (параметров);*

3) *общее решение выражается через $n - r$ произвольных параметров $c_1, \ldots, c_{n-r}$;*

4) *общее решение неоднородной системы $Ax = b$ имеет вид*

$$x = x_0 + x_{одн},$$

*где $x_0$ — какое-либо частное решение неоднородной системы, а $x_{одн}$ — общее решение соответствующей однородной системы $Ax = 0$.*

**Важно**

**Алгоритм нахождения общего решения:**

1. Составляем расширенную матрицу $(A \mid b)$.
2. Приводим её к приведённому ступенчатому виду методом Гаусса–Жордана.
3. Определяем ранг $r$ и число свободных переменных $n - r$.
4. Выбираем базисные переменные (соответствующие ведущим столбцам).
5. Выражаем базисные переменные через свободные.
6. Записываем **общее решение** в виде вектора-столбца, зависящего от свободных параметров.

## 3.2 Частное решение

**Определение 3.1.** ***Частным решением*** *называется любое конкретное решение системы, полученное из общего решения при фиксированных значениях свободных параметров.*

**Пример 3.1.** *Рассмотрим систему*

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 6. \end{cases}$$

***Решение.*** *Второе уравнение — первое, умноженное на* 2. *Ранг* $r = 1$, *число неизвестных* $n = 3$, *свободных переменных* $n - r = 2$.

*Приведём расширенную матрицу к ступенчатому виду:*

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 6 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

*Базисная переменная:* $x_1$; *свободные:* $x_2, x_3$.

*Выражаем* $x_1$:

$$x_1 = 3 - x_2 - x_3.$$

***Общее решение*** *(в параметрической форме): пусть* $x_2 = c_1$, $x_3 = c_2$, *где* $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - c_1 - c_2 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

***Частные решения:***

- *при* $c_1 = c_2 = 0$: $x = (3, 0, 0)$;
- *при* $c_1 = 1$, $c_2 = 0$: $x = (2, 1, 0)$;
- *при* $c_1 = 0$, $c_2 = 1$: $x = (2, 0, 1)$.

## 3.3 Общее решение в векторной форме

Общее решение удобно записывать в виде

$$x = x_0 + c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_{n-r} v_{n-r},$$

где $x_0$ — частное решение неоднородной системы, а $v_1, \ldots, v_{n-r}$ — фундаментальная система решений (ФСР) соответствующей однородной системы $Ax = 0$.

**Пример 3.2.** *Найти общее решение системы*

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 2. \end{cases}$$

***Решение.*** *Второе уравнение — первое, умноженное на* 2. *Ранг* $r = 1$, $n = 3$, *свободных* $n - r = 2$.

*Приведённая матрица:*

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

*Базисная переменная:* $x_1$. *Свободные:* $x_2, x_3$. *Выражаем:*

$$x_1 = 1 - 2x_2 + x_3.$$

***Общее решение:***

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 2c_1 + c_2 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{x_0} + c_1 \underbrace{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{v_1} + c_2 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_2}.$$

***Проверка:*** $x_0$ — *частное решение:* $1 + 0 - 0 = 1$ ✓. *Векторы* $v_1, v_2$ — *решения однородной системы:* $-2 + 2 \cdot 1 - 0 = 0$ ✓, $1 + 0 - 1 = 0$ ✓.

# 4 Несовместные системы

## 4.1 Признак несовместности

**Теорема 4.1** (Критерий несовместности)**.** *Система* $Ax = b$ *несовместна тогда и только тогда, когда*

$$\operatorname{rg} A < \operatorname{rg}(A \mid b),$$

*то есть ранг расширенной матрицы строго больше ранга матрицы системы.*

**Важно**

**Практический признак.** После приведения расширенной матрицы к ступенчатому виду появляется строка вида

$$(0 \;\; 0 \;\; \cdots \;\; 0 \mid c), \qquad c \neq 0,$$

что соответствует уравнению $0 = c$ — противоречие. Значит, система несовместна.

## 4.2 Примеры

**Пример 4.1.** *Исследовать систему*

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 + x_2 = 3. \end{cases}$$

*Вычтем из второго уравнения первое:* $0 = 2$ — *противоречие. Система несовместна. Геометрически: прямые* $x_1 + x_2 = 1$ *и* $x_1 + x_2 = 3$ *параллельны и не совпадают.*

**Пример 4.2.** *Исследовать систему*

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 3. \end{cases}$$

***Решение.*** *Второе уравнение — удвоенное первое, но с другой правой частью. Расширенная матрица:*

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 3 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

*Строка* $(0\ 0\ 0 \mid 1)$ *означает* $0 = 1$ *— противоречие. Система несовместна.*

**Пример 4.3** (Сравнение трёх случаев)**.** *Рассмотрим три системы с одной и той же левой частью:*

$$\text{(а)}\ \begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 2; \end{cases} \qquad \text{(б)}\ \begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 3; \end{cases} \qquad \text{(в)}\ \begin{cases} x + y = 1, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

***Разбор:***

- *(а) — уравнения линейно зависимы (второе* $= 2\cdot$*первое); система* совместна и неопределённа*: бесконечно много решений, все точки прямой* $x + y = 1$*;*
- *(б) — уравнения несовместны (их разность даёт* $0 = 1$*); система* несовместна*;*
- *(в) — уравнения линейно независимы, ранг* $r = 2 = n$*; система* совместна и определённа*: единственное решение* $x = y = 1/2$.

# 5 Сводная таблица

| **Ранг** $r$ | **Сравнение** | **Вывод о системе** |
|---|---|---|
| $r = n$ | $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg}(A\|b)$ | Определённая: единственное решение |
| $r < n$ | $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg}(A\|b)$ | Неопределённая: бесконечно много решений |
| — | $\operatorname{rg} A < \operatorname{rg}(A\|b)$ | Несовместная: решений нет |

# 6 Задачи для самостоятельного решения

## 6.1 Линейная зависимость векторов

**1.** Выяснить, линейно зависимы ли векторы $a_1 = (1, 2)$, $a_2 = (3, 6)$.

**2.** Выяснить, линейно независимы ли векторы $a_1 = (1, 0, 1)$, $a_2 = (0, 1, 1)$, $a_3 = (1, 1, 0)$.

**3.** Найти значение $\lambda$, при котором векторы $a_1 = (1, \lambda, 1)$, $a_2 = (\lambda, 1, 0)$, $a_3 = (0, 1, 1)$ линейно зависимы.

**4.** Проверить линейную зависимость векторов $a_1 = (1, 2, 3)$, $a_2 = (3, 2, 1)$, $a_3 = (1, 1, 1)$.

**5.** Выразить (если возможно) вектор $a_3 = (5, 3)$ через $a_1 = (1, 1)$ и $a_2 = (1, -1)$.

## 6.2 Линейная зависимость уравнений

**6.** Выяснить, линейно зависимы ли уравнения: $L_1 : x + y = 2$, $L_2 : 3x + 3y = 6$.

**7.** Выяснить, линейно зависимы ли уравнения: $L_1 : x+y+z = 1$, $L_2 : x-y+z = 0$, $L_3 : 2x + 2z = 1$.

**8.** Является ли уравнение $L_3 : 4x - y = 3$ линейной комбинацией $L_1 : x + y = 3$, $L_2 : x - y = 1$?

**9.** Указать ранг системы уравнений: $\begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x + 2y + 2z = 2, \\ x - y = 0. \end{cases}$

**10.** Дать геометрическую интерпретацию системы $\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 2, \\ 3x + 3y = 3. \end{cases}$

## 6.3 Общее и частное решение СЛУ

**11.** Найти общее решение: $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 6. \end{cases}$

**12.** Найти общее решение и два частных: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 4, \\ 2x_1 + 4x_2 = 8. \end{cases}$

**13.** Найти общее решение: $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$

**14.** Найти общее решение: $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 3, \\ 3x_1 + 4x_2 = 4. \end{cases}$

**15.** Найти общее решение и ФСР однородной системы: $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$

**16.** Записать общее решение в векторной форме: $x = x_0 + c_1 v_1 + c_2 v_2$ для системы $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 6. \end{cases}$

## 6.4 Несовместные системы

**17.** Доказать несовместность: $\begin{cases} x + y = 1, \\ x + y = 4. \end{cases}$

**18.** Доказать несовместность: $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$

**19.** Найти, при каком $a$ система несовместна: $\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = a. \end{cases}$

**20.** Исследовать систему на совместность в зависимости от параметра $\lambda$: $\begin{cases} x + \lambda y = 1, \\ \lambda x + y = 1. \end{cases}$

**21.** Исследовать систему: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3. \end{cases}$

### 6.5 Ответы

**К разделу 7.1:** 1) линейно зависимы ($a_2 = 3a_1$); 2) линейно независимы ($\det = -2 \neq 0$); 3) $\lambda = \pm 1$ (при $\lambda = 1$: $a_1 = (1,1,1)$, $a_2 = (1,1,0)$, $a_3 = (0,1,1)$; при $\lambda = -1$ аналогично); 4) линейно независимы ($\det = 2 \neq 0$); 5) $a_3 = 4a_1 + a_2$.

**К разделу 7.2:** 1) линейно зависимы ($L_2 = 3L_1$); 2) линейно зависимы ($L_3 = L_1 + L_2$); 3) да: $L_3 = \frac{3}{2}L_1 + \frac{5}{2}L_2$; 4) ранг $r = 2$; 5) все три прямые совпадают: одно и то же уравнение $x + y = 1$; система неопределённая.

**К разделу 7.3:** 1) $x = (3 - c_1 - c_2,\ c_1,\ c_2)^T$; 2) $x = (4 - 2c_1,\ c_1)^T$; частные: $(4,0)$ и $(2,1)$; 3) базисная $x_1 = \frac{1}{2}$, свободные $x_2 = c_1$, $x_3 = c_2$: $x = \left(\frac{1}{2},\ c_1,\ c_2\right)^T$ (после приведения: $x_2 - x_3 = 1/2$); 4) $x = (1 - 4c,\ c,\ -3c)^T$; 5) ФСР: $v = (-1,0,1)^T$ (одна свободная переменная $x_3$); 6) $x_0 = (3,0,0)^T$, $v_1 = (2,1,0)^T$, $v_2 = (-1,0,1)^T$.

**К разделу 7.4:** 1) вычитание даёт $0 = 3$; 2) вычитание удвоенного первого даёт $0 = 3$; 3) $a \neq 2$; 4) при $\lambda = 1$ — неопределённая; при $\lambda = -1$ — несовместна; при $\lambda \neq \pm 1$ — определённая; 5) несовместна (строка $0 = 1$).

## 7 Рекомендации по изучению темы

1) Различайте *линейную зависимость векторов* и *линейную зависимость уравнений*. Алгебраически это одно и то же, но геометрический смысл разный: векторы — точки/стрелки, уравнения — прямые/плоскости.

2) Помните ключевой критерий: система линейно зависима $\Leftrightarrow$ хотя бы один её элемент выражается через остальные.

3) В $\mathbb{R}^n$ любые $n+1$ вектор линейно зависимы; любые $n$ векторов линейно независимы $\Leftrightarrow \det \neq 0$.

4) Для уравнений используйте *теорему Кронекера–Капелли*: сравнение $\operatorname{rg} A$ и $\operatorname{rg}(A|b)$ сразу даёт ответ о совместности.

5) При решении неопределённой системы обязательно указывайте *число свободных переменных* $n - r$ и *базисные переменные*.

6) Общее решение записывайте в виде $x = x_0 + c_1 v_1 + \cdots + c_{n-r} v_{n-r}$: это удобно для анализа и для перехода к частным решениям.

7) Признак несовместности: строка $(0\ \ldots\ 0 \mid c)$ с $c \neq 0$ в приведённой расширенной матрице.

8) Геометрическая интерпретация помогает контролировать ответ: совпадающие прямые → неопределённость, параллельные → несовместность, пересекающиеся → единственное решение.

9) Всегда делайте проверку частного решения подстановкой в исходные уравнения.

10) Полезно строить ФСР однородной системы: это базис пространства решений и «каркас» общего решения неоднородной.

**Важно**

**Литература:**

- Ильин В.А., Позняк Э.Г. *Линейная алгебра.* — М.: Физматлит.
- Беклемишев Д.В. *Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.*
- Кострикин А.И. *Введение в алгебру.* Ч. 1–2.
- Бугров Я.С., Никольский С.М. *Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.*
- Проскуряков И.В. *Сборник задач по линейной алгебре.*
- Клетеник Д.В. *Сборник задач по аналитической геометрии.*